

复变函数与数理方程

(数理方程 中)

数学科学系
吴昊

2024年秋季学期

1 波动方程和特征线法

- 特征线法简介
- 齐次化原理
- 一维初值问题
- 一维半无界问题
- 高维初值问题

2 热传导方程和积分变换法

- Poisson公式和基本解
- 积分变换法再举例

3 位势方程和Green函数法

- 基本解与Green公式
- Green函数
- 初值问题的不适定性

1、波动方程和特征线法

1.1 特征线法简介

- 考虑常系数输运方程初值问题 ($a \neq 0$)

$$\partial_t \rho + a \partial_x \rho = 0, \quad \rho(x, 0) = \rho_0(x), \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0, \quad (1.1)$$

我们称常微分方程初值问题

$$\frac{dx}{dt} = a, \quad x(0) = x_0,$$

的解 $x(t, x_0) = at + x_0$ 为方程 (1.1) 的 **特征线**，其中 x_0 为常数。沿着特征线 $x = x(t, x_0)$, $\rho = \rho(x(t, x_0), t)$ 满足如下常微分方程

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{dx}{dt} \frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + a \frac{\partial \rho}{\partial x} = 0.$$

即 $\rho(x, t)$ 沿着特征线 $x = x(t, x_0)$ 为常数，因此有

$$\rho(x(t, x_0), t) = \rho(x(0, x_0), 0) = \rho_0(x_0) = \rho_0(x - at),$$

从而给出初值问题的解。

- 注记1.1:** 易见，当 $t \geq 0$ 变化时，初值仅仅简单不变的向右（如果 $a > 0$ ）或向左（如果 $a < 0$ ）以速度 a 传播。解 $\rho(x, t)$ 在特征线 $x - at = x_0$ 上为常数 $\rho_0(x_0)$ 。

- 更一般的, 考虑变系数输运方程初值问题

$$\partial_t \rho + \partial_x (v(x)\rho) = 0, \quad \rho(x, 0) = \rho_0(x), \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

这里速度 $v(x)$ 连续可微, 且与时间 t 无关, 对方程变形得到

$$\partial_t \rho + v(x) \partial_x \rho = -v'(x) \rho.$$

- 考虑**特征线方程**

$$\frac{dx}{dt} = v(x(t)), \quad x(0) = x_0,$$

其中 x_0 为常数. 沿着特征线 $x = x(t, x_0)$, $\rho = \rho(x(t, x_0), t)$ 满足

$$\frac{d\rho}{dt} = -v'(x(t, x_0))\rho.$$

将其于初始值 $\rho(x_0, 0) = \rho_0(x_0)$ 联立, 解得

$$\rho(x(t, x_0), t) = \rho_0(x_0) v(x_0) / v(x(t, x_0)).$$

- 从**特征线方程** $x = x(t, x_0)$ 解出 $x_0 = \varphi(x, t)$ 代入上式, 即得

$$\rho(x, t) = \rho_0(\varphi(x, t)) v(\varphi(x, t)) / v(x).$$

- 以下给出求解常微分方程

$$\frac{d\rho}{dt} = -v'(x(t, x_0))\rho, \quad \rho(x_0, 0) = \rho_0(x_0)$$

的具体步骤, 即有

$$\begin{aligned} \ln \rho(x(t, x_0), t) &= \ln \rho_0(x_0) + \int_0^t -v'(x(\tau, x_0)) d\tau \\ &= \ln \rho_0(x_0) + \int_0^t \frac{-v'(x(\tau, x_0))}{v(x(\tau, x_0))} \frac{dx}{d\tau} d\tau = \ln \rho_0(x_0) + \int_{x_0}^{x(t, x_0)} \frac{-v'(x)}{v(x)} dx \\ &= \ln \rho_0(x_0) - \ln v(x(t, x_0)) + \ln v(x_0). \end{aligned}$$

上式的第二个等号, 我们利用了特征线方程 $dx/dt = v(x(t))$ 并假设 $v(x) \neq 0$; 第三个等号则利用了变量替换。

- 根据上述推导, 我们得到

$$\rho(x(t, x_0), t) = \rho_0(x_0) \frac{v(x_0)}{v(x(t, x_0))}.$$

- **例1.1:** 求下列初值问题的解

$$\partial_t u + (x + t)\partial_x u + u = x, \quad u(x, 0) = x, \quad x \in \mathbb{R}, t > 0.$$

- **解:** 根据特征线法, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= x + t, \quad x(0) = x_0, \\ \frac{dU}{dt} + U &= x(t, x_0), \quad U(0) = x_0. \end{aligned}$$

这里 $U(t) = u(x(t, x_0), t)$ 。求解上式得到¹

$$x(t) = e^t(1 + x_0) - (1 + t), \quad U(t) = \frac{1}{2}(x_0 + 1)e^t + \frac{1}{2}(x_0 - 1)e^{-t} - t.$$

根据上式, 我们也有

$$x_0 = (x + t + 1)e^{-t} - 1.$$

经过整理, 初值问题的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2}(x + t + 1)e^{-2t} - e^{-t} + \frac{1}{2}(x - t + 1).$$

¹令 $y = x + t$, 导出 $d(ye^{-t})/dt = e^{-t}$, 解出 $x(t)$; 再令 $W = U + t$ 导出 $d(We^t)/dt = e^{2t}(1 + x_0)$ 解出 $U(t)$ 。

1、波动方程和特征线法

1.2 齐次化原理

- 若 u_1, u_2 是弦振动方程

$$\square u_i = \partial_{tt} u_i - a^2 \partial_{xx} u_i = f_i(x, t),$$

的解。则对任意常数 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, 函数

$$u(x, t) = \lambda_1 u_1(x, t) + \lambda_2 u_2(x, t)$$

是方程

$$\square u = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2$$

的解。这是由方程的线性性决定的, 上述性质被称为**线性叠加原理**。

- 注记1.2:** 线性叠加原理不仅对线性方程有效, 对线性定解条件也同样适用。
- 注记1.3:** 上述原理对应的物理现象为: **几种不同原因综合所产生的效果等于这些不同原因单独产生效果的累加**, 例如, 在声学中弦线振动发出的复杂声音可分解成各种单音的叠加。

- 对**线性叠加原理**的进一步展示：如果 u_1 和 u_2 分别满足**线性方程**

$$\partial_t u_1 + a \partial_x u_1 = f_1,$$

$$\partial_t u_2 + a \partial_x u_2 = f_2.$$

这里 $a > 0$ ，因此 $v = u_1 + u_2$ 满足

$$\partial_t(u_1 + u_2) + a \partial_x(u_1 + u_2) = f_1 + f_2.$$

- 另一方面，如果 u_1 和 u_2 分别满足**非线性方程**

$$\partial_t u_1 + u_1 \partial_x u_1 = f_1,$$

$$\partial_t u_2 + u_2 \partial_x u_2 = f_2.$$

然而 $v = u_1 + u_2$ 给出

$$\begin{aligned} \partial_t v + v \partial_x v &= \partial_t(u_1 + u_2) + (u_1 + u_2) \partial_x(u_1 + u_2) \\ &= f_1 + f_2 + u_1 \partial_x u_2 + u_2 \partial_x u_1. \end{aligned}$$

出现了额外的交叉项，因此不满足线性叠加原理。

● 对于一维波动方程初值问题

$$\square u = f, \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x), \quad (1.2)$$

将其一分为三, 使得每个定解问题中只有一个非齐次项², 即

$$\square u_1 = 0, \quad u_1(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u_1(x, 0) = 0, \quad (1.3)$$

$$\square u_2 = 0, \quad u_2(x, 0) = 0, \quad \partial_t u_2(x, 0) = \psi(x), \quad (1.4)$$

$$\square u_3 = f, \quad u_3(x, 0) = 0, \quad \partial_t u_3(x, 0) = 0. \quad (1.5)$$

根据线性叠加原理, 可知初值问题(1.2)的解为

$$u = u_1 + u_2 + u_3.$$

- **定理1.1:** 假设 $u_2 = M_\psi(x, t)$ 给出定解问题(1.4)的解³, 因此定解问题(1.3)和(1.5)的解 u_1, u_3 可分别表为 (其中 $f_\tau = f(x, \tau)$)

$$u_1 = \partial_t M_\varphi(x, t), \quad u_3 = \int_0^t M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau.$$

上面关于 u_3 的结果又称为**齐次化原理** (或**Duhamel原理**), 它将非齐次方程问题简化为相应的齐次方程的情况。

²从物理上看, u 是位移, $\partial_t u$ 是速度, 而 f 是外力(加速度)。

³表明 $u_2(x, t)$ 和 $M_\psi(x, t)$ 均满足(1.4); 这里把 M 看成一个映射, 它把函数 $\psi(x)$ 映射成另一个函数 $M_\psi(x, t)$ 。例如后面算出来 $M_\psi(x, t) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$

- **定理1.1:** 假设 $u_2 = M_\psi(x, t)$ 给出定解问题 (1.4) 的解, 因此定解问题 (1.3) 和 (1.5) 的解 u_1, u_3 可分别表为 (其中 $f_\tau(x) = f(x, \tau)$)

$$u_1 = \partial_t M_\varphi(x, t), \quad u_3 = \int_0^t M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau.$$

- **证明:** (1) 已知

$$(a) \square M_\varphi = 0, \quad (b) M_\varphi(x, 0) = 0, \quad (c) \partial_t M_\varphi(x, 0) = \varphi(x),$$

要证明

$$(a') \square(\partial_t M_\varphi) = 0, \quad (b') \partial_t M_\varphi(x, 0) = \varphi(x), \quad (c') \partial_t(\partial_t M_\varphi(x, 0)) = 0,$$

从而 u_1 和 $\partial_t M_\varphi$ **满足相同的方程和边界条件**, 即 $u_1 = \partial_t M_\varphi(x, t)$ 。其中 (a') 和 (b') 是显然的, 对 (c') , 我们有

$$\partial_{tt} M_\varphi(x, 0) = a^2 \partial_{xx} M_\varphi(x, 0) = 0.$$

上式中, 第一个等号利用 (a), 第二个等号利用 (b)。

● **证明（续）：**（2）记

$$v(x, t) = \int_0^t M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau.$$

因此(b'') $v(x, 0) = 0$ 以及

$$\begin{aligned} \partial_t v(x, t) &= \partial_t \int_0^t M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau \\ &= M_{f_\tau}(x, t - \tau) \Big|_{\tau=t} + \int_0^t \partial_t M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau = \int_0^t \partial_t M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau. \end{aligned}$$

类似于(b), $M_{f_t}(x, 0) = 0$ 是显然的; 因此

$$(c'') \partial_t v(x, 0) = 0.$$

- **注记1.4:** 对于含参变量积分 $\omega(s) = \int_{\ell_1(s)}^{\ell_2(s)} g(x, s) dx$, 在一定条件下函数 $\omega(s)$ 连续可微, 且

$$\omega'(s) = \int_{\ell_1(s)}^{\ell_2(s)} \frac{\partial g(x, s)}{\partial s} dx + g(\ell_2(s), s) \ell_2'(s) - g(\ell_1(s), s) \ell_1'(s).$$

- **证明（续）**：继续对 $v(x, t)$ 关于 t 求导，则有

$$\begin{aligned}\partial_{tt}v(x, t) &= \partial_t \int_0^t \partial_t M_{f_\tau}(x, t-\tau) d\tau = \partial_t M_{f_t}(x, 0) + \int_0^t \partial_{tt} M_{f_\tau}(x, t-\tau) d\tau \\ &= f(x, t) + \int_0^t \partial_{tt} M_{f_\tau}(x, t-\tau) d\tau.\end{aligned}$$

类似于(c)，我们有 $\partial_t M_{f_t}(x, 0) = f_t(x) = f(x, t)$ 。

- 由此可得

$$\begin{aligned}\square v &= f(x, t) + \int_0^t \partial_{tt} M_{f_\tau}(x, t-\tau) d\tau - a^2 \int_0^t \partial_{xx} M_{f_\tau}(x, t-\tau) d\tau \\ &= f(x, t) + \int_0^t \square M_{f_\tau}(x, t-\tau) d\tau = f(x, t).\end{aligned}$$

类似于(a)，我们有 $\square M_{f_\tau}(x, t-\tau) = 0$ ，因此(a'')得证。从而 $u_3(x, t)$ 和 $\int_0^t M_{f_\tau}(x, t-\tau) d\tau$ **满足相同的方程和边界条件**，即 $u_3 = \int_0^t M_{f_\tau}(x, t-\tau) d\tau$ 。□

- 我们将区间 $[0, t]$ 等分成 n 份, 即

$$0 = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < t_n = t, \quad t_k = k\Delta t, \quad \Delta t = t/n.$$

因此,

$$u_3 = \int_0^t M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau \approx \sum_{k=0}^{n-1} M_{f_{t_k}}(x, t - t_k) \Delta t = \sum_{k=0}^{n-1} M_{f_{t_k} \Delta t}(x, t - t_k).$$

- 上式中 $M_{f_{t_k}}(x, t) \Delta t$ 和 $M_{f_{t_k} \Delta t}(x, t)$ 均为方程

$$\square v = 0, \quad v(x, 0) = 0, \quad \partial_t v(x, 0) = f(x, t_k) \Delta t,$$

的解。 $f(x, t_k) \Delta t$ 可以看成是**外力在 $[t_k, t_{k+1}]$ 时间段导致的近似速度增量**, 因此 $M_{f_{t_k} \Delta t}(x, t - t_k)$ 是这个速度增量对时刻 t 位置 x 处位移产生的影响。

- 考虑波动方程满足线性性, 将所有时间区间叠加, 可给出外力 $f(x, t)$ 对时刻 t 位置 x 处位移产生的全部影响。

1、波动方程和特征线法

1.3 一维初值问题

- 根据定理1.1, 我们只需给出定解问题(1.4)

$$\square u_2 = 0, \quad u_2(x, 0) = 0, \quad \partial_t u_2(x, 0) = \psi(x)$$

的解。根据关系

$$\square = \partial_{tt} - a^2 \partial_{xx} = (\partial_t + a \partial_x)(\partial_t - a \partial_x),$$

因此定解问题(1.4)可分解为

$$\partial_t u_2 - a \partial_x u_2 = v, \quad u_2(x, 0) = 0,$$

$$\partial_t v + a \partial_x v = 0, \quad v(x, 0) = (\partial_t u_2 - a \partial_x u_2)|_{t=0} = \psi(x)$$

利用特征线法, 可得 $v(x, t) = \psi(x - at)$, 以及

$$\frac{dx}{dt} = -a, \quad x(0) = x_0,$$

$$\frac{du_2}{dt} = v(x(t), t), \quad u_2(x(0), 0) = 0.$$

由此解得 $x(t, x_0) = -at + x_0$ 以及

$$u_2(x, t) = \int_0^t \psi(-2a\tau + x_0) d\tau = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi.$$

- 已知

$$M_\psi(x, t) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi,$$

根据定理1.1, 我们有

$$\begin{aligned} u_1(x, t) &= \partial_t M_\varphi(x, t) = \frac{1}{2a} \partial_t \left(\int_{x-at}^{x+at} \varphi(\xi) d\xi \right) \\ &= \frac{1}{2a} (a\varphi(x+at) - (-a)\varphi(x-at)) = \frac{1}{2} (\varphi(x+at) + \varphi(x-at)), \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} u_3(x, t) &= \int_0^t M_{f_\tau}(x, t-\tau) d\tau = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f_\tau(\xi) d\xi d\tau \\ &= \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau. \end{aligned}$$

由此给出 u_1, u_3 的值。

- 根据前述讨论, 定解问题 (1.3)–(1.5) 的解分别为

$$u_1(x, t) = \frac{1}{2} (\varphi(x + at) + \varphi(x - at)),$$

$$u_2(x, t) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi,$$

$$u_3(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

因此, 一维波动方程初值问题 (1.2)

$$\square u = f, \quad u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x),$$

的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2} (\varphi(x + at) + \varphi(x - at)) + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau. \quad (1.6)$$

特别的, 当 $f(x, t) \equiv 0$ 时, 上述表达式称为 **d'Alembert 公式**⁴。

⁴作业和习题课中, 也可以直接利用坐标变换方法得到 d'Alembert 公式. 

- 根据D' Alembert公式,

$$u(x, t) = \frac{1}{2} (\varphi(x + at) + \varphi(x - at)) + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi.$$

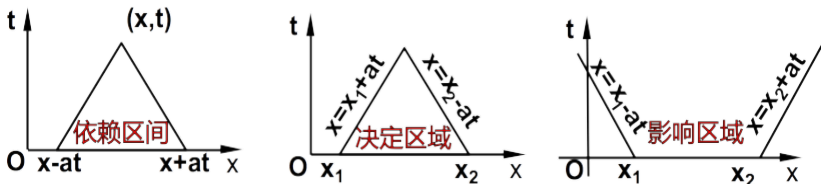
解在点 (x, t) 的数值仅依赖于 x 轴上区间 $[x - at, x + at]$ 内的初值条件, 而与其它点上的初值条件无关。区间 $[x - at, x + at]$ 称为点 (x, t) 的**依赖区间**。

- 对 x 轴上的区间 $[x_1, x_2]$, **过点 x_1 作直线 $x = x_1 + at$, 过点 x_2 作直线 $x = x_2 - at$, 它们与区间 $[x_1, x_2]$ 围成一个三角形区域**。解在此区域中任一点的值都完全由区间 $[x_1, x_2]$ 上的初值条件决定, 而与此区间外的初值条件无关, 该区域称为区间 $[x_1, x_2]$ 的**决定区域**。
- 过点 x_1, x_2 分别作直线 $x = x_1 - at, x = x_2 + at$, 则经过时间 t 后受到区间 $[x_1, x_2]$ 上初值扰动影响的区域为

$$x_1 - at \leq x \leq x_2 + at, \quad (t > 0),$$

在此区域之外的波动不受 $[x_1, x_2]$ 上初始扰动的影响, 则称此区域为 $[x_1, x_2]$ 的**影响区域**。

- 依赖区间、决定区域和影响区域图示



- 注意到 (x, t) 平面上斜率为 $\pm \frac{1}{a}$ 的直线 $x = x_0 \pm at$ 在波动方程的研究中起着重要的作用（这里 x_0 为任意常数），他们称为波动方程的**特征线**。
- 根据D'Alembert公式，波动实际上是沿着特征线传播的，初始扰动的影响只在过扰动点的两根特征线的范围（影响区域）内发生，由此可以看出， a 就是**波的传播速度**。
- 注记1.5:** 我们给出了波动方程的形式解(1.6)，但还需要对非齐次项 f 和初值 φ, ψ 加上一定的要求，以保证解具有足够的光滑性。
- 注记1.6:** 若 φ, ψ, f 是关于 x 的奇（偶、周期）函数，则由表达式(1.6)给出的解 $u(x, t)$ 恰必是关于 x 的奇（偶、周期）函数。

1、波动方程和特征线法

1.4 一维半无界问题

- 在半无界问题区域 $\bar{Q} = \{0 \leq x < \infty, 0 \leq t < \infty\}$ 上, 考虑定解问题

$$\begin{cases} \square u = f(x, t), & 0 < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x < \infty, \\ \partial_t u(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x < \infty, \\ u(0, t) = g(t), & t > 0. \end{cases} \quad (1.7)$$

当 $g(t) \neq 0$ 时, 该问题的边界条件是非齐次的。我们希望将其化成齐次边界, 从而简化求解, 即考虑 $u = v + g(t)$, 则有

$$\begin{cases} \square v = f(x, t) - g''(t), & 0 < x < \infty, t > 0, \\ v(x, 0) = \varphi(x) - g(0), & 0 \leq x < \infty, \\ \partial_t v(x, 0) = \psi(x) - g'(0), & 0 \leq x < \infty, \\ v(0, t) = 0, & t > 0. \end{cases}$$

因此, 在今后的讨论中, 除非特别说明, 我们均考虑问题 (1.7) 并且假定边界是齐次的, 即 $g(t) \equiv 0$ 。

- 求解该问题的思路是: 对 φ, ψ 和 f 关于 x 作奇延拓到 $\mathbb{R}$ 上, 把半无界问题转换为初值问题。根据注记 1.6, 则 $u(x, t)$ 也是奇函数, 因此自然得到 $u(0, t) = 0$ 。

- 下面对 $f(x, t)$ 作奇延拓 (对 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 类似), 即

$$\bar{f}(x, t) = \begin{cases} f(x, t), & x \geq 0, \\ -f(-x, t), & x < 0. \end{cases}$$

因此半无界问题(1.7)等价于初值问题

$$\begin{cases} \square \bar{u} = \bar{f}, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ \bar{u}(x, 0) = \bar{\varphi}(x), & -\infty < x < \infty, \\ \partial_t \bar{u}(x, 0) = \bar{\psi}(x), & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

显然, 我们有

$$u(x, t) = \bar{u}(x, t), \quad x \geq 0.$$

根据(1.6), 可知

$$\begin{aligned} \bar{u}(x, t) = & \frac{1}{2} (\bar{\varphi}(x + at) + \bar{\varphi}(x - at)) \\ & + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \bar{\psi}(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \bar{f}(\xi, \tau) d\xi d\tau. \end{aligned}$$

但这不是最终形式, 我们要将解 $u(x, t)$ 表示成 φ, ψ 和 f 的组合。

- 当 $x \geq at$ 时, 区间 $[0, \infty)$ 可以完全决定 $u(x, t)$ 的解, 则有

$$u(x, t) = \frac{1}{2} (\varphi(x + at) + \varphi(x - at)) + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

- 当 $x < at$ 时, 可理解解到边界发生了反射, 即有

$$u(x, t) = \frac{1}{2} (\varphi(x + at) - \varphi(at - x)) + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_{t-x/a}^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau + \frac{1}{2a} \int_0^{t-x/a} \int_{a(t-\tau)-x}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

- 注记1.7:** 如果希望定解问题(1.7)的解在定解区域上具有一定的连续性, 则需要初边值满足一定的相容条件 (不要求 $g(t) \equiv 0$):

$$\varphi(0) = g(0), \quad \psi(0) = g'(0), \quad g''(0) - a^2 \varphi''(0) = f(0, 0).$$

- 注记1.8:** 该方法称为**对称开拓法**。对边界条件 $\partial_x u(0, t) = g(t)$, 我们也可做类似的偶延拓。

- 当 $x < at$ 时, 自然的有

$$\bar{\varphi}(x - at) = -\varphi(at - x),$$

以及

$$\begin{aligned} \int_{x-at}^{x+at} \bar{\psi}(\xi) d\xi &= \int_0^{x+at} \bar{\psi}(\xi) d\xi + \int_{x-at}^0 \bar{\psi}(\xi) d\xi \\ &= \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi - \int_{x-at}^0 \psi(-\xi) d\xi = \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi - \int_0^{at-x} \psi(\xi) d\xi \\ &= \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi. \end{aligned}$$

类似的, 也可以计算得到

$$\begin{aligned} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \bar{f}(\xi, \tau) d\xi d\tau \\ = \int_{t-x/a}^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau + \int_0^{t-x/a} \int_{a(t-\tau)-x}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau. \end{aligned}$$

1、波动方程和特征线法

1.5 高维初值问题

- 我们将通过**球面平均法**推导出三维波动方程初值问题解的表达式；再利用**降维法**推导二维波动方程初值问题解的表达式。
- 推导出这些表达式基于繁琐的数学推导，不过只需要多元微积分的知识，并没有本质困难。
- 导出的（二维或三维问题的）表示式，是比推导本身更有意义的结果。因为它描述了（二维或三维波动方程）**解的本质性质**，并且和实际物理现象联系紧密。**这是需要我们重点关注的部分。**
- 对于三维波动方程初值问题

$$\begin{cases} \square u = \partial_{tt}u - a^2\Delta u = f(x, t), & x \in \mathbb{R}^3, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \partial_t u(x, 0) = \psi(x), \end{cases} \quad (1.8)$$

我们同样有齐次化原理（定理1.1），因此只需求解以下定解问题

$$\square u_2 = 0, \quad u_2(x, 0) = 0, \quad \partial_t u_2(x, 0) = \psi(x). \quad (1.9)$$

由于该问题有三个空间自变量，无法对微分算子 $\square = \partial_{tt} - a^2\Delta$ 做分解。因此1.3节中的求解思路无法直接推广过来。

- 为了求解定解问题(1.9)

$$\square u_2 = 0, \quad u_2(x, 0) = 0, \quad \partial_t u_2(x, 0) = \psi(x).$$

我们将直角坐标转换成空间球坐标 (r, θ, φ) , 则有

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u_2}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u_2}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u_2}{\partial \varphi^2}.$$

在**球对称假设** (即 u_2 不依赖于 θ, φ) 下, 上式可简化为

$$\frac{r}{a^2} \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = r \frac{\partial^2 u_2}{\partial r^2} + 2 \frac{\partial u_2}{\partial r}.$$

该式可以进一步转换为

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 (ru_2)}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u_2}{\partial r} + u_2 \right) \Rightarrow \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 (ru_2)}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 (ru_2)}{\partial r^2}.$$

即球对称情况下 ru_2 满足一维波动方程, 可以套用1.3节的结论。

- 然而, **实际问题并没有球对称假设**, 那应该怎么办?

- 在球对称情况下，我们将 u_2 写成关于 r 和 t 的函数；在非球对称情况下， u_2 只能是关于 x_1, x_2, x_3 和 t 的函数。
- 然而，如果考虑 u_2 在以点 $x = (x_1, x_2, x_3)$ 为球心，以 $r > 0$ 为半径的球面上的平均值；因此当 x 固定之后，这个平均值就只与 r, t 有关了。受此启发，我们引入函数

$$\bar{u}(r, t; x) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{|y|=r} u_2(x + y, t) dS = \frac{1}{4\pi} \iint_{|y|=1} u_2(x + ry, t) d\omega.$$

其中 dS 是 $|y| = r$ 上的面积元素， $d\omega$ 是单位球面上的面积元素。

- 根据上式，我们有两个重要结论

$$\begin{aligned} (1) \quad \Delta_x(r\bar{u}(r, t; x)) &= \frac{\partial^2}{\partial r^2}(r\bar{u}(r, t; x)), \\ (2) \quad \lim_{r \rightarrow 0} \bar{u}(r, t; x) &= u_2(x, t). \end{aligned}$$

因此，我们得到

$$\frac{\partial^2(r\bar{u})}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2(r\bar{u})}{\partial r^2} = 0.$$

- 令 $M(r, t; x) = r\bar{u}(r, t; x)$, 因此得到半无界问题

$$\begin{cases} \partial_{tt}M - a^2\partial_{rr}M = 0, \\ M(r, 0; x) = 0, \quad \partial_t M(r, 0; x) = r\bar{\psi}(r; x), \quad M(0, t; x) = 0. \end{cases}$$

其中 $\bar{\psi}(r; x)$ 的定义同前。

- 对于该方程, 我们只关心 $r \rightarrow 0$ 附近的解, 因此有 $(0 \leq r \leq at)$

$$M(r, t; x) = \frac{1}{2a} \int_{at-r}^{at+r} \xi \bar{\psi}(\xi; x) d\xi.$$

根据洛必达法则, 可得

$$u_2(x, t) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{M(r, t; x)}{r} = \frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{|y-x|=at} \psi(y) dS.$$

- 根据**齐次化原理**, 我们给出三维波动方程 (1.8) 的**Kirchhoff公式**

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \partial_t \left(\frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{|y-x|=at} \varphi(y) dS \right) + \frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{|y-x|=at} \psi(y) dS \\ & + \int_0^t \left(\frac{1}{4\pi a^2 (t-\tau)} \iint_{|y-x|=a(t-\tau)} f(y, \tau) dS \right) d\tau. \quad (1.10) \end{aligned}$$

- 对于二维波动方程初值问题

$$\begin{cases} \square u = \partial_{tt} u - a^2 \Delta u = f(x, t), & x \in \mathbb{R}^2, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \partial_t u(x, 0) = \psi(x). \end{cases} \quad (1.11)$$

将二维直角坐标化成极坐标 (r, θ) 时, 我们得到

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}.$$

如果假定 u 不依赖于 θ , 上式简化为

$$\frac{r}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = r \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{\partial u}{\partial r}.$$

这和球对称假设下的波动方程有本质区别, 无法类似的导出一维波动方程形式, 因此无法套用1.3节的结论。

- 基于上述讨论, 我们无法借鉴三维波动方程的球平均法给出二维波动方程的解。但是, 我们可以**把二维问题的解看成三维问题的一个特例** (考虑 u 和 x_3 无关的情况), 即

$$\tilde{u}(x_1, x_2, t) = u(x_1, x_2, x_3, t),$$

从而套用Kirchhoff公式(1.10).

- 套用Kirchhoff公式(1.10)的关键在于将积分区域

$$S_{at}(x) = \{y \in \mathbb{R}^3 \mid |y - x| = at\},$$

转换(投影)到二维, 即有

$$\Sigma_{at}(x) = \{y \in \mathbb{R}^2 \mid |y - x| \leq at\}.$$

注意到上下半球面的积分化成同一圆域的积分, 降维时会多出比例系数2。相应的, 球面上的面积微元dS和投影的面积dy满足

$$dS = \frac{at}{\sqrt{a^2t^2 - |y - x|^2}} dy.$$

- 由此, 我们得到二维波动方程(1.11)的Poisson公式

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi a} \left[\partial_t \iint_{\Sigma_{at}(x)} \frac{\varphi(y) dy}{\sqrt{a^2t^2 - |y - x|^2}} + \iint_{\Sigma_{at}(x)} \frac{\psi(y) dy}{\sqrt{a^2t^2 - |y - x|^2}} + \int_0^t \iint_{\Sigma_{a(t-\tau)}(x)} \frac{f(y, \tau) dy d\tau}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2 - |y - x|^2}} \right] \quad (1.12)$$

- 如果只考虑初值对波动方程的影响（即有 $f(x, t) \equiv 0$ ），则三维的**Kirchhoff公式**(1. 10) 写作

$$u(x, t) = \partial_t \left(\frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{S_{at}(x)} \varphi(y) dS \right) + \frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{S_{at}(x)} \psi(y) dS,$$

以及二维的**Poisson公式**(1. 12) 写作

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi a} \left(\partial_t \iint_{\Sigma_{at}(x)} \frac{\varphi(y) dy}{\sqrt{a^2 t^2 - |y - x|^2}} + \iint_{\Sigma_{at}(x)} \frac{\psi(y) dy}{\sqrt{a^2 t^2 - |y - x|^2}} \right).$$

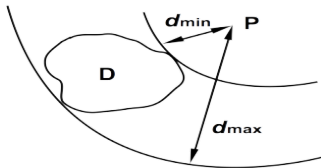
以上公式有显著的区别：**三维解是在三维空间中的一个二维球面上积分，而二维解是在整个二维圆面上积分。**

- 上述差别在物理上产生了截然不同的效果：
 - 对三维情况，波的传播既有清晰的前阵面，也有清晰的后阵面，这称为**Huygens原理**（或无后效现象）；
 - 对二维情况，波的传播有清晰的前阵面，但没有后阵面，这称为**波的弥漫**，或说这种波具有后效现象。

- 具体的, 假设初值 φ, ψ 只在某个区域 D 内非零。在该区域外考虑某点 P , 令

$$d_{\min} = \min_{Q \in \bar{D}} \rho(P, Q), \quad d_{\max} = \max_{Q \in \bar{D}} \rho(P, Q).$$

这里 $\rho(P, Q)$ 表示两点 P, Q 之间的距离。



- 对三维情况, **波的传播不仅有清晰的波前, 也有清晰的波后:**
 - ① $0 < t < d_{\min}/a$ 时, $u(P, t) = 0$;
 - ② $d_{\min}/a < t < d_{\max}/a$ 时, $u(P, t) \neq 0$;
 - ③ $t > d_{\max}/a$ 时, $u(P, t) = 0$ 。
- 对二维情况, **波的传播只有清晰的波前, 但没有波后:**
 - ① $0 < t < d_{\min}/a$ 时, $u(P, t) = 0$;
 - ② $d_{\min}/a < t < d_{\max}/a$ 时, $u(P, t) \neq 0$;
 - ③ $t > d_{\max}/a$ 时, $u(P, t) \neq 0$ 。

- 由于课时原因，关于波动方程和特征线法的部分知识没有涉及到（或作深入讨论），例如：
 - ① 如注记1.5中提到的那样，定解问题(1.2)的解(1.6)在二次连续可微空间中的存在性，是需要有先决条件的；
 - ② 一维初值问题的能量不等式——初值和非齐次部分输入的总能量将控制解 $u(x, t)$ 的总能量，由此蕴涵了解的唯一性和稳定性；
 - ③ 类似于一维情况，我们也可以定义高维情况下的依赖区域、决定区域和影响区域；
 - ④ 二维（或三维）波动方程初值问题解的长时间衰减性——基于Poisson公式（或Kirchhoff公式）并利用估计方法；
 - ⑤ 特征线法也是求解一阶拟线性偏微分方程组的重要工具。
- 略过上述内容并不会对我们后续的学习产生太大影响，感兴趣的同学可以参考姜礼尚等的《数学物理方程讲义》或者是谷超豪等的《数学物理方程》。

2、热传导方程和积分变换法

2.1 Poisson公式和基本解

- 考虑一维热传导方程初值问题

$$\partial_t u - a^2 \partial_{xx} u = f(x, t), \quad (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+, \quad (2.1)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \in \mathbb{R}. \quad (2.2)$$

我们将**利用傅里叶变换方法求解**。

- 对方程(2.1)和初值(2.2)分别做傅里叶变换, 可得

$$\partial_t \hat{u} + a^2 \omega^2 \hat{u} = \hat{f}(\omega, t), \quad (\omega, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+,$$

$$\hat{u}(\omega, 0) = \hat{\varphi}(\omega), \quad \omega \in \mathbb{R}.$$

由此得到常微分方程, 直接求解可得

$$\hat{u}(\omega, t) = \hat{\varphi} e^{-a^2 \omega^2 t} + \int_0^t \hat{f}(\omega, \tau) e^{-a^2 \omega^2 (t-\tau)} d\tau.$$

对上式作傅里叶逆变换, 则有

$$u(x, t) = \mathcal{F}^{-1}[\hat{\varphi} e^{-a^2 \omega^2 t}] + \int_0^t \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}(\omega, \tau) e^{-a^2 \omega^2 (t-\tau)}] d\tau. \quad (2.3)$$

该表达式还不够具体, 我们希望最终表达式中不出现傅里叶变换和傅里叶逆变换。

- 根据傅里叶变换的卷积性质，我们有

$$\mathcal{F}[f_1(x) * f_2(x)] = \sqrt{2\pi} \hat{f}_1(\omega) \hat{f}_2(\omega)$$

因此可得

$$\mathcal{F}^{-1}[\hat{f}_1(\omega) \hat{f}_2(\omega)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f_1(x) * f_2(x).$$

- 根据上述结果，我们将(2.3)化简为

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \varphi(x) * \mathcal{F}^{-1}[e^{-a^2 \omega^2 t}] + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^t f(x, \tau) * \mathcal{F}^{-1}[e^{-a^2 \omega^2 (t-\tau)}] d\tau.$$

根据第4章例1.5（取 $A = 1/4a^2 t$ ）可知

$$\mathcal{F}^{-1}[e^{-a^2 \omega^2 t}] = \frac{1}{a\sqrt{2t}} e^{-x^2/4a^2 t}.$$

- 由此给出热传导方程初值问题(2.1)–(2.2)的Poisson公式

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x)}{2a\sqrt{\pi t}} * e^{-x^2/4a^2 t} + \int_0^t \frac{f(x, \tau)}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} * e^{-x^2/4a^2(t-\tau)} d\tau. \quad (2.4)$$

- 我们已经得到热传导方程初值问题(2.1)–(2.2)的Poisson公式(2.4)

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \varphi(x) * K(x, t) + \int_0^t f(x, \tau) * K(x, t - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} K(x - \xi, t - \tau) f(\xi, \tau) d\xi d\tau, \end{aligned}$$

其中Poisson核 $K(x, t)$ 由下式给出

$$K(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/4a^2t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

- 容易验证, $K(x, t)$ 满足齐次方程

$$\partial_t v - a^2 \partial_{xx} v = 0.$$

并且

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} K(x, t) = \delta(x).$$

即 $K(x, t)$ 在广义函数意义下满足以下初值问题

$$\partial_t v - a^2 \partial_{xx} v = 0, \quad v(x, 0) = \delta(x). \quad (2.5)$$

- 根据卷积定义

$$f_1(x) * f_2(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) f_2(x - \xi) d\xi,$$

我们有

$$\begin{aligned} \partial_{xx}(f_1(x) * f_2(x)) &= \partial_{xx} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) f_2(x - \xi) d\xi \right) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) \partial_{xx} f_2(x - \xi) d\xi = f_1(x) * (\partial_{xx} f_2(x)). \end{aligned}$$

- 对初值问题(2.5)考虑关于 $\varphi(x)$ 的卷积, 则有

$$\varphi * (\partial_t v - a^2 \partial_{xx} v) = \partial_t(\varphi * v) - a^2 \partial_{xx}(\varphi * v) = 0,$$

$$\varphi(x) * v(x, 0) = \varphi(x) * \delta(x) = \varphi(x).$$

即函数 $u(x, t) = \varphi(x) * K(x, t)$ 满足初值问题

$$\partial_t u - a^2 \partial_{xx} u = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

这就是Poisson公式(2.4)在 $f(x, t) \equiv 0$ 的情况。

- 由前述讨论, 我们注意到**齐次热传导方程一般初值问题的求解**可以转换为**先求解初值为点热源**的齐次热传导方程得到 $K(x, t)$, 再**将初值 $\varphi(x)$ 对 $K(x, t)$ 做卷积**得到解 $u(x, t)$ 。
- 注记2.1:** 在广义函数意义下, 如果函数 $u(x, t)$ 满足初值问题

$$\partial_t u - a^2 \partial_{xx} u = \delta(x - \xi, t - \tau), \quad u(x, 0) = 0,$$

则称它为**热传导方程的基本解**, 记为 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 。事实上我们有

$$\Gamma(x, t; \xi, \tau) = K(x - \xi, t - \tau).$$

- 事实上, 观察Poisson公式(2.4)

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} K(x - \xi, t - \tau) f(\xi, \tau) d\xi d\tau,$$

前者是 $\varphi(x)$ 和 $K(x, t)$ 的(空间)卷积, 后者是 $f(x, t)$ 和 $K(x, t)$ 的(空间和时间)卷积。**一维热传导方程初值问题(2.1)-(2.2)的求解被转换为求解 $K(x, t)$ 或基本解 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ ⁵。**

⁵对于方程的非齐次部分, 可以类似初值的讨论, 也可以建立类似的齐次化原理。🔍🔍🔍

- 基于Poisson公式，我们得到热传导方程初值问题(2.1)–(2.2)解的某些**重要性质**（为简化，仅考虑 $f \equiv 0$ 的情形）：

- ① **奇偶性和周期性**：若 φ 是奇（偶、周期）函数，则解(2.4)亦是 x 的奇（偶、周期）函数；
- ② **无限传播速度**：若杆的初始温度 $\varphi(x)$ 只在小段 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上不为零（不妨设 $\varphi(x) > 0$ ），则当 $t > 0$ 以后，杆上各点的温度

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi = \int_{-\delta}^{\delta} K((x - x_0) - \eta, t) \varphi(x_0 + \eta) d\eta > 0.$$

这说明温度在瞬间传递到杆上任意一点，影响的强弱与 $x - x_0$ 有关；**这与波动方程的有限传播速度有本质区别**；

- ③ **无穷次可微**：如果 $\varphi(x)$ 有界，无论其是否可微，当 $t > 0$ 时，解 $u(x, t)$ 在 $\mathbb{R} \times (0, +\infty)$ 内必无穷次可微，即：

$$\frac{\partial^{k+\ell} u}{\partial x^k \partial t^\ell} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^{k+\ell} K(x - \xi, t)}{\partial x^k \partial t^\ell} \varphi(\xi) d\xi.$$

- 对于多维热传导方程的初值问题

$$\partial_t u - a^2 \Delta u = f(x, t), \quad (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

也可用多维傅里叶变换类似求解。以三维问题为例，我们有

$$\begin{aligned} u(x, y, z, t) = & \iiint_{\mathbb{R}^3} K(x - \xi, y - \eta, z - \zeta, t) \varphi(\xi, \eta, \zeta) d\xi d\eta d\zeta \\ & + \int_0^t \iiint_{\mathbb{R}^3} K(x - \xi, y - \eta, z - \zeta, t - \tau) f(\xi, \eta, \zeta, \tau) d\xi d\eta d\zeta d\tau. \end{aligned}$$

其中Poisson核

$$K(x, y, z, t) = \begin{cases} \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{3/2}} e^{-(x^2 + y^2 + z^2)/4a^2 t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

- 注记2.2:** 我们注意到波动方程求解2维和3维情况时，都不是1维情况的直接推广。一方面，不同的数学工具有不同的适用范围，这说明积分变换法的威力；更重要的在于，波动方程的性质在不同维度下是有差异的，而热传导方程的性质则是一致的。

2、热传导方程和积分变换法

2.2 积分变换法再举例

- 例2.1: 考虑半无界区域上的定解问题⁶

$$\partial_t u - a^2 \partial_{xx} u = 0, \quad (x, t) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+,$$

$$u(x, 0) = 0, \quad x \in \mathbb{R}^+,$$

$$u(0, t) = \psi(t), \quad t \in \mathbb{R}^+.$$

由于 x 的变化范围为 $\mathbb{R}^+$, 显然无法直接利用傅里叶变换求解。

- 注意到 x 和 t 的变化范围均为 $\mathbb{R}^+$, 因此对它们均可以取拉普拉斯变换。然而, 由于上述方程中包含 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, 而在 $x=0$ 处没有给 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 的值, 因此不能对 x 取拉普拉斯变换。
- 下面对 $u(x, t)$ 和 $\psi(t)$ 关于 t 作拉普拉斯变换, 即

$$\bar{u}(x, p) = \int_0^\infty u(x, t) e^{-pt} dt, \quad \bar{\psi}(p) = \int_0^\infty \psi(t) e^{-pt} dt.$$

对原问题作拉普拉斯变换, 得到线性二阶常系数常微分方程

$$-p\bar{u} + a^2 \frac{d^2 \bar{u}}{dx^2} = 0, \quad \bar{u}(0, p) = \bar{\psi}(p).$$

⁶我们可以利用本章1.4节中介绍的延拓方法求解, 但这不是我们的重点, 感兴趣的同学可参考姜礼尚《数学物理方程讲义》中的相关内容。

● 例2.1 (续) 线性二阶常系数常微分方程

$$-p\bar{u} + a^2 \frac{d^2 \bar{u}}{dx^2} = 0,$$

的通解为

$$\bar{u}(x, p) = C_1 e^{-\sqrt{p}x/a} + C_2 e^{\sqrt{p}x/a}.$$

由于当 $x \rightarrow \infty$ 时 $u(x, t)$ 有界 (自然边界条件), 因此 $\bar{u}(x, p)$ 也有界, 即 $C_2 = 0$ 。结合初值条件 $\bar{u}(0, p) = \bar{\psi}(p)$, 可得

$$\bar{u}(x, p) = \bar{\psi}(p) e^{-\sqrt{p}x/a}.$$

● 根据拉普拉斯变换的反演 (当 $x \neq 0$ 时)

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}[e^{-\sqrt{p}x/a}] = \frac{x}{2a\sqrt{\pi}t^{3/2}} e^{-x^2/4a^2t}$$

和拉普拉斯变换的卷积性质, 可知

$$u(x, t) = \psi(t) * g(t) = \frac{x}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{\psi(\tau)}{(t-\tau)^{3/2}} e^{-x^2/4a^2(t-\tau)} d\tau.$$

这就是所要求的解。

- 例2.2: 考虑一维波动方程初值问题

$$\partial_{tt}u - a^2\partial_{xx}u = 0, \quad (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+,$$

$$u(x, 0) = 0, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\partial_t u(x, 0) = \psi(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

根据自变量的变化范围及定解条件, 我们选用傅里叶变换求解。

- 对方程和初值分别关于 x 做傅里叶变换, 可得

$$\partial_{tt}\hat{u} + a^2\omega^2\hat{u} = 0, \quad (\omega, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+,$$

$$\hat{u}(\omega, 0) = 0, \quad \partial_t \hat{u}(\omega, 0) = \hat{\psi}(\omega), \quad \omega \in \mathbb{R}.$$

由此得到常微分方程, 直接求解可得

$$\hat{u}(\omega, t) = \frac{\sin(a\omega t)}{a\omega} \hat{\psi}(\omega).$$

对上式作傅里叶逆变换, 则有

$$u(x, t) = \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{\sin(a\omega t)}{a\omega} \hat{\psi}(\omega)\right].$$

- 例2.2 (续) 进一步的, 利用傅里叶变换的卷积性质, 可得

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \psi(x) * \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{\sin(a\omega t)}{a\omega}\right].$$

在第4章例1.1中取 $h = \pi/at$, 则有

$$\mathcal{F}\left[\frac{1}{2at} I_{[-at, at]}(x)\right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\sin(a\omega t)}{a\omega t} \Rightarrow \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{\sin(a\omega t)}{a\omega}\right] = \frac{\sqrt{2\pi}}{2a} I_{[-at, at]}(x).$$

因此有

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2a} \psi(x) * I_{[-at, at]}(x) = \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(\xi) I_{[-at, at]}(x - \xi) d\xi \\ &= \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(\xi) I_{[x-at, x+at]}(\xi) d\xi = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi. \end{aligned}$$

这和特征线法得到的结果是一致的。

- 注记2.3: 与特征线法有所不同, 积分变换法可以直接推广到高维波动方程的求解。但这并没有降低问题的困难 (需要求解一个较复杂的傅里叶逆变换)。

- 由于课时原因，关于热传导方程和积分变换法的部分知识没有涉及到（或作深入讨论），例如：

- ① 热传导方程的重要理论性质——极值原理、初值问题解的最大模估计和边值问题解的能量模估计；
- ② 初值问题或初边值问题解的渐近性态（长时间行为）；
- ③ 考虑对流扩散方程⁷

$$\partial_t u + a \partial_x u = \nu \partial_{xx} u, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

其中 a, ν 为常数， $\nu > 0$ ；特别的，当 $a \gg \nu$ 时，又称对流占优扩散问题，这类问题应用广泛，广受人们关注；

- ④ 积分变换法包括但不限于傅里叶方法和拉普拉斯方法，他们可以求解的问题，也非常丰富。
- 略过上述内容并不会对我们后续的学习产生太大影响，感兴趣的同学可以参考姜礼尚等的《数学物理方程讲义》或者是吴崇试的《数学物理方法》。

⁷既有双曲型方程的性质，又有抛物型方程的性质。

3、位势方程和Green函数法

3.1 基本解与Green公式

- 本节主要讨论**位势方程**

$$-\Delta u = f, \quad (3.1)$$

其中 $\Delta = \sum_{i=1}^d \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$ 是Laplace算子, d 为空间维数, $f = f(x)$ 为源项。

当 $f \equiv 0$ 时, 该方程又称为**Laplace方程**或**调和方程**, 它的连续解 $u = u(x)$ 称为**调和函数**。

- 位势方程具有广泛的物理背景**: 无源静电场的电位分布、稳定温度场或者是弦在外力作用下振动趋于平衡等都可归结为此方程。

- 定义3.1**: 如果 $\mathbb{R}^d$ 上的局部绝对可积函数 U 在广义函数意义下满足

$$-\Delta U = \delta(x - \xi), \quad x, \xi \in \mathbb{R}^d,$$

即对于 $\mathbb{R}^d$ 上的任意测试函数 $\varphi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$, 有 (需要做两次分部积分)

$$-\int \cdots \int_{\mathbb{R}^n} U(x) \Delta \varphi(x) dx = \varphi(\xi),$$

则称 U 为 d 维Laplace方程的一个**基本解**, 记为 $\Gamma(x; \xi)$ 。

- 注记3.1**: 从热力学角度看, 如果在三维空间中 $x = \xi$ 处放置了一个 (恒温) 点热源, 当时间足够长以后, 温度分布趋于稳定, 其分布情况即为基本解 $\Gamma(x; \xi)$ 。

⁸测试函数的定义最早可见“积分变换”部分第2.1节 δ 函数。

- 考虑球 $B_\varepsilon = \{x \mid |x - \xi| < \varepsilon\}$ 中有均匀分布的热源，它通过球面 ∂B_ε 向 $\mathbb{R}^3 \setminus B_\varepsilon$ 均匀提供总量为1个单位的热量。
- 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时，该热源趋于 $x = \xi$ 处的单位点热源。因此，该热源在 $\mathbb{R}^3 \setminus B_\varepsilon$ 中的温度分布 $u_\varepsilon(x; \xi)$ ，随 $\varepsilon \rightarrow 0$ 趋近于位于 $x = \xi$ 处的单位点热源所产生的温度分布。
- 这是一个球对称问题，因而在球面 ∂B_ε 上各点热流向量的外法向的分量 $q \cdot n$ 是一个常数。根据傅里叶导热定律 $q = -k \nabla u_\varepsilon$ 可得⁹

$$1 = \oint_{\partial B_\varepsilon} q \cdot n dS = - \oint_{\partial B_\varepsilon} \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial n} dS = -4\pi\varepsilon^2 \left. \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial n} \right|_{\partial B_\varepsilon}.$$

因此，温度分布 $u_\varepsilon(x; \xi)$ 满足定解问题

$$-\Delta u_\varepsilon = 0 \quad (x \in \mathbb{R}^3 \setminus B_\varepsilon), \quad -4\pi\varepsilon^2 \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial n} = 1, \quad (x \in \partial B_\varepsilon).$$

⁹不妨设导热系数 $k = 1$ 。

- 我们已导出 $u_\varepsilon(x; \xi)$ 满足的定解问题, 由于该问题是球对称的, 因此可引入球坐标 (r, θ, φ) , 则有

$$u_\varepsilon(x; \xi) = u_\varepsilon(r), \quad \text{这里 } r = |x - \xi|.$$

于是给出一维问题

$$-\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial r} \right) = 0 \quad (\varepsilon < r < \infty), \quad \varepsilon^2 \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial r} = -\frac{1}{4\pi} \quad (r = \varepsilon).$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时若 $u_\varepsilon \rightarrow u$, 则可得

$$-\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) = 0 \quad (0 < r < \infty), \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\varepsilon^2 \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=\varepsilon} \right) = -\frac{1}{4\pi}.$$

求解三维Laplace方程基本解的问题可归结为以上定解问题。

- 由此得到通解 $u(r) = C_1/r + C_2$, 利用边界条件得 $C_1 = 1/4\pi$ 。因此, 若不计常数 C_2 , 三维Laplace方程的基本解可取为

$$\Gamma(x; \xi) = u(x; \xi) = \frac{1}{4\pi r} = \frac{1}{4\pi |x - \xi|}.$$

- 类似的, 当 $d > 3$, 我们得到d维Laplace方程的基本解

$$\Gamma(x; \xi) = \frac{1}{(d-2)\omega_d} \cdot \frac{1}{|x - \xi|^{d-2}},$$

其中 $\omega_d = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}$ 是d维空间中单位球面的面积。

- **注记3.2:** 当 $d = 3$ 时 $\omega_3 = 4\pi$, 因此上式对三维情况一样适用。
- 二维Laplace方程的基本解为

$$\Gamma(x; \xi) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|x - \xi|}. \quad (3.2)$$

- 给出基本解仅仅是**求解问题的第一步**, 以上的讨论没有涉及边界条件相关信息。为了建立区域内部和边界条件之间的相互联系, 我们很自然的需要借用Green公式。
- 在后续讨论中, 我们将通过一系列定理给出我们的研究思路。**为简化问题, 我们仅讨论二维情况, 更高维的情况没有本质区别。**

- **定理3.1:** 设 $\partial\Omega$ 分段光滑, $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$, 则我们有以下**Green公式**

$$\iint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dx dy = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\ell,$$

其中 n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量。

- **证明:** 由于

$$u\Delta v = u(\nabla \cdot \nabla v) = \nabla \cdot (u\nabla v) - \nabla u \cdot \nabla v,$$

因此

$$u\Delta v - v\Delta u = \nabla \cdot (u\nabla v - v\nabla u).$$

等式两边在 Ω 上积分, 然后利用微积分中的Green公式

$$\iint_{\Omega} \nabla \cdot u dx = \int_{\partial\Omega} u \cdot n d\ell.$$

即可证明定理。□

- **定理3.2:** 二维Laplace方程的基本解为

$$\Gamma(x, y; \xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}}.$$

- **证明:** 由于 $\Gamma(x, y; \xi, \eta)$ 在 $(x, y) = (\xi, \eta)$ 时有奇性, 因此考虑区域

$$\Omega_\varepsilon = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \varepsilon^2 < (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 < 1/\varepsilon^2\}.$$

对任意测试函数 $\varphi(x, y)$, 有

$$\begin{aligned} - \iint_{\mathbb{R}^2} \Gamma(x, y; \xi, \eta) \Delta \varphi dx dy &= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{\Omega_\varepsilon} \Gamma(x, y; \xi, \eta) \Delta \varphi dx dy \\ &= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{\Omega_\varepsilon} \varphi \Delta \Gamma(x, y; \xi, \eta) dx dy + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\partial \Omega_\varepsilon} \left(\varphi \frac{\partial \Gamma}{\partial n} - \Gamma \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right) d\ell. \end{aligned}$$

由于在 Ω_ε 上 $\Delta \Gamma = 0$, 只需估计后一项, 即

$$\int_{\partial \Omega_\varepsilon} \left(\varphi \frac{\partial \Gamma}{\partial n} - \Gamma \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right) d\ell = \int_{\rho=1/\varepsilon} \left(\varphi \frac{\partial \Gamma}{\partial \rho} - \Gamma \frac{\partial \varphi}{\partial \rho} \right) d\ell - \int_{\rho=\varepsilon} \left(\varphi \frac{\partial \Gamma}{\partial \rho} - \Gamma \frac{\partial \varphi}{\partial \rho} \right) d\ell.$$

这里 $\rho = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}$.

- **证明 (续) :** 由于 φ 在 $\rho = 1/\varepsilon$ 充分大处为0, 即有

$$\int_{\rho=1/\varepsilon} \left(\varphi \frac{\partial \Gamma}{\partial \rho} - \Gamma \frac{\partial \varphi}{\partial \rho} \right) d\ell = 0.$$

下面根据 $\Gamma(x, y; \xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\rho}$ 估计

$$\int_{\rho=\varepsilon} \left(\varphi \frac{\partial \Gamma}{\partial \rho} - \Gamma \frac{\partial \varphi}{\partial \rho} \right) d\ell,$$

事实上, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \int_{\rho=\varepsilon} \Gamma \frac{\partial \varphi}{\partial \rho} d\ell \right| &\leq \int_{\rho=\varepsilon} \frac{1}{2\pi} \left| \frac{\partial \varphi}{\partial \rho} \right| \ln \frac{1}{\rho} d\ell \leq \max |\nabla \varphi| \cdot \varepsilon \ln \frac{1}{\varepsilon} \rightarrow 0, \\ - \int_{\rho=\varepsilon} \varphi \frac{\partial \Gamma}{\partial \rho} d\ell &= \frac{1}{2\pi} \int_{\rho=\varepsilon} \frac{1}{\rho} \varphi d\ell = \frac{1}{2\pi\varepsilon} \int_{\rho=\varepsilon} \varphi d\ell \rightarrow \varphi(\xi, \eta). \end{aligned}$$

因此, 我们证明了

$$- \iint_{\mathbb{R}^2} \Gamma \Delta \varphi dx dy = \varphi(\xi, \eta), \quad \forall \varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^2). \quad \square$$

- **定理3.3:** 设 $\partial\Omega$ 分段光滑, $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$, 则

$$u(\xi, \eta) = - \iint_{\Omega} \Gamma \Delta u dx dy + \int_{\partial\Omega} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial n} - \frac{\partial \Gamma}{\partial n} u \right) d\ell.$$

- **证明:** 直接利用Green公式, 我们有

$$\iint_{\Omega} (u \Delta \Gamma - \Gamma \Delta u) dx dy = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial \Gamma}{\partial n} - \Gamma \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\ell,$$

由于 Γ 是Laplace方程的基本解, 即

$$-\Delta \Gamma(x, y; \xi, \eta) = \delta(x - \xi, y - \eta),$$

因此

$$- \iint_{\Omega} u(x, y) \Delta \Gamma(x, y; \xi, \eta) dx dy = u(\xi, \eta).$$

从而直接证明定理。□

- **注记3.3:** 该定理说明任意光滑函数 $u(x, y)$, 可以用它在给定区域内的 Δu 值及边界值给出, 从而为**利用基本解 $\Gamma(x, y; \xi, \eta)$ 求位势方程提供了理论基础**。下面还需要一些技术性操作, 从而实现目标。

3、位势方程和Green函数法

3.2 Green函数

- 下面考虑**位势方程的Dirichlet问题**

$$-\Delta u = f(x, y), \quad (x, y) \in \Omega, \quad u|_{\partial\Omega} = \varphi(x, y). \quad (3.3)$$

- 根据定理3.3, 我们直接有

$$u(\xi, \eta) = \iint_{\Omega} \Gamma f dx dy + \int_{\partial\Omega} \left(\Gamma \frac{\partial u}{\partial n} - \frac{\partial \Gamma}{\partial n} \varphi \right) d\ell. \quad (3.4)$$

然而上式中 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 仍然是未知的, 因此没有给出解的具体形式。

- 为了解决以上问题, 我们引入辅助函数 $g(x, y; \xi, \eta)$, 使得

$$\Delta_{(x,y)} g(x, y; \xi, \eta) = 0. \quad (3.5)$$

进一步的, 在Green公式 (定理3.1) 中考虑 $u(x, y)$ 满足 (3.3), 以及 $v(x, y) = g(x, y; \xi, \eta)$ 则有

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} (u \Delta g - g \Delta u) dx dy &= \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\ell \\ \iint_{\Omega} g f dx dy &= \int_{\partial\Omega} \left(\varphi \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\ell. \end{aligned} \quad (3.6)$$

- 将(3.4)和(3.6)两式相加，并且取

$$G(x, y; \xi, \eta) = \Gamma(x, y; \xi, \eta) + g(x, y; \xi, \eta),$$

则有

$$u(\xi, \eta) = \iint_{\Omega} G f dx dy + \int_{\partial\Omega} \left(G \frac{\partial u}{\partial n} - \frac{\partial G}{\partial n} \varphi \right) d\ell.$$

- 到现在为止，我们没有限定 $g(x, y; \xi, \eta)$ 的边界条件，现在考虑

$$g(x, y; \xi, \eta) = -\Gamma(x, y; \xi, \eta), \text{ 即 } G(x, y; \xi, \eta) = 0, (x, y) \in \partial\Omega. \quad (3.7)$$

因此得到

$$u(\xi, \eta) = \iint_{\Omega} G f dx dy - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial G}{\partial n} \varphi d\ell. \quad (3.8)$$

从而给出问题(3.3)的解。这里的 $G(x, y; \xi, \eta)$ 称为Green函数。

- **注记3.4:** 引入Green函数的意义在于，把非齐次问题(3.3)的求解简化为齐次方程(3.5)及边界条件(3.7)。在特殊区域上，Green函数是具体得到的，从而给出解的表达式¹⁰。

¹⁰梁昆森《数学物理方法》中介绍了利用电像法求球面上Green函数的具体步骤，由于时间关系，这里略去。

- 根据前面的推导，我们知道Green函数（在广义函数意义下）满足以下问题

$$\begin{aligned} -\Delta G(x, y; \xi, \eta) &= \delta(x - \xi, y - \eta), \quad (x, y) \in \Omega, \\ G(x, y; \xi, \eta)|_{\partial\Omega} &= 0. \end{aligned}$$

由此，我们给出**Green函数的物理意义**：

- ① **热力学解释**：在物体内部 $(x, y) = (\xi, \eta)$ 处放置一单位点热源，与外界接触的表面保持恒温 $u = 0$ ，则物体的稳定温度场就是Green函数；
 - ② **静电学解释**：某导体表面接地，在内部 $(x, y) = (\xi, \eta)$ 处放置一单位点电荷，则导体内部的电位分布就是Green函数。
- 注记3.5**：由于位势方程的解可以用Green函数表达，而Green函数本身只依赖于区域，而与边值、非齐次项无关，这**对我们在理论上理解位势方程有一定的帮助**。

下面不加证明的给出Green函数的一些性质

- ① 当 $(x, y) \in \Omega \setminus \{(\xi, \eta)\}$ 时,

$$-\Delta G(x, y; \xi, \eta) = 0.$$

- ② 当 $(x, y) \in \Omega \setminus \{(\xi, \eta)\}$ 时,

$$0 < G(x, y; \xi, \eta) \leq \frac{1}{2\pi} \ln \frac{d}{\sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}},$$

其中 d 是 Ω 的直径¹¹。

- ③ Green函数具有**对称性**¹², 即

$$G(x, y; \xi, \eta) = G(\xi, \eta; x, y).$$

- ④ Green函数法向导数在边界上的积分满足

$$\int_{\partial\Omega} \frac{\partial G(x, y; \xi, \eta)}{\partial n} d\ell = -1.$$

该性质的证明只需在 (3.8) 式中取 $u(x, y) \equiv 1$ 即可。

¹¹这意味着Green函数是有上界的, 且上界与区域大小有关。

¹²我们可以从Green函数的物理意义去直观的理解该性质。

● 例3.1: 考虑半无界区域上的Green函数 (以二维为例)

$$-\Delta G(x; \xi) = \delta(x - \xi), \quad x \in \mathbb{R}_+^2,$$

$$G(x; \xi) = 0, \quad x \in \partial\mathbb{R}_+^2.$$

这里 $\mathbb{R}_+^2 = \{x = (x_1, x_2) \mid x_2 > 0\}$, 并且 $\xi \in \mathbb{R}_+^2$ 。

- 寻找 $\eta \in \mathbb{R}_-^2 = \{x = (x_1, x_2) \mid x_2 < 0\}$ 和 $c \in \mathbb{R}$, 使得

$$-\Delta G_2(x; \xi, \eta) = \delta(x - \xi) + c\delta(x - \eta), \quad x \in \mathbb{R}^2,$$

且满足约束条件

$$G_2(x; \xi, \eta) = 0, \quad x \in \partial\mathbb{R}_+^2.$$

- 如果能找到合适的 η , 则将 $G_2(x; \xi, \eta)$ 限制在上半平面上, 就自然给出 $G(x; \xi)$ 。
- 如果 $\xi = (\xi_1, \xi_2)$, 只需取 $\eta = (\xi_1, -\xi_2)$ 和 $c = -1$, 因此

$$G(x; \xi) = \frac{1}{2\pi} \left(\ln \frac{1}{|x - \xi|} - \ln \frac{1}{|x - \eta|} \right).$$

3、位势方程和Green函数法

3.3 初值问题的不适定性

- 对于波动方程和热传导方程，我们讨论的都是初值问题；而对于位势方程，我们提的是边值问题，其原因在于**位势方程的初值问题是不适定的**。
- 例3.2***：对于调和方程初值问题

$$\begin{aligned}\partial_{tt}u + \partial_{xx}u &= 0, \quad (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+, \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = 0, \quad x \in \mathbb{R},\end{aligned}$$

考虑初值（易见 **$\varphi(x)$ 是收敛的、有界的**）

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \sin(kx).$$

容易验证该问题的解（若存在）具有以下级数形式

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k^2} \sin(kx) (e^{kt} + e^{-kt}).$$

对于给定的 $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$ ，当 $k \rightarrow \infty$ 时 $u_k(x, t) \rightarrow \infty$ ，这意味着**解是不收敛的、无界的**，因此问题是不适定的。

- 由于课时原因，关于位势方程和Green函数的部分知识没有涉及到（或作深入讨论），例如：
 - ① 位势方程的重要理论性质——极值原理、边界解问题的最大模估计和能量模估计；
 - ② 调和函数的若干性质（和复变函数相联系）；
 - ③ 变分方法，涉及到方程的导出，解的唯一性证明和位势方程的数值解（有限元方法）等；
 - ④ 球域上的Green函数也是可以解析给出的；
 - ⑤ 除了位势方程以外，波动方程、热传导方程也可以利用Green函数法求解。
- 略过上述内容并不会对我们后续的学习产生太大影响，感兴趣的同学可以参考姜礼尚等的《数学物理方程讲义》或者是吴崇试的《数学物理方法》。